

2교시: 컴퓨팅 spine 최종 매핑

수업 목표

- Week1 활동을 computing spine의 핵심 개념과 연결한다.
- 파일, 프로세스, 네트워크, 데이터, 증거의 관계를 설명한다.
- Week2~6 기술이 어떤 문제를 해결하는지 예고한다.

50분 운영

시간	활동	학습 초점	학생 산출
0-10분	spine 개념 회상	Day1~4 활동을 질문으로 끌어낸다.	개념 목록
10-25분	개인 매핑 작성	자기 앱 evidence와 spine을 연결한다.	mapping table
25-35분	Week2~6 연결	Docker/CI/CD/cloud/security를 문제 해결 관점으로 예고한다.	기술 연결
35-45분	짝 설명	상대에게 2분 설명한다.	설명 피드백
45-50분	최종 수정	모호한 용어를 evidence로 바꾼다.	final map

0-10분 spine 개념 회상

- 진행: spine 개념 회상
- 초점: Day1~4 활동을 질문으로 끌어낸다.
- 학생 산출: 개념 목록
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

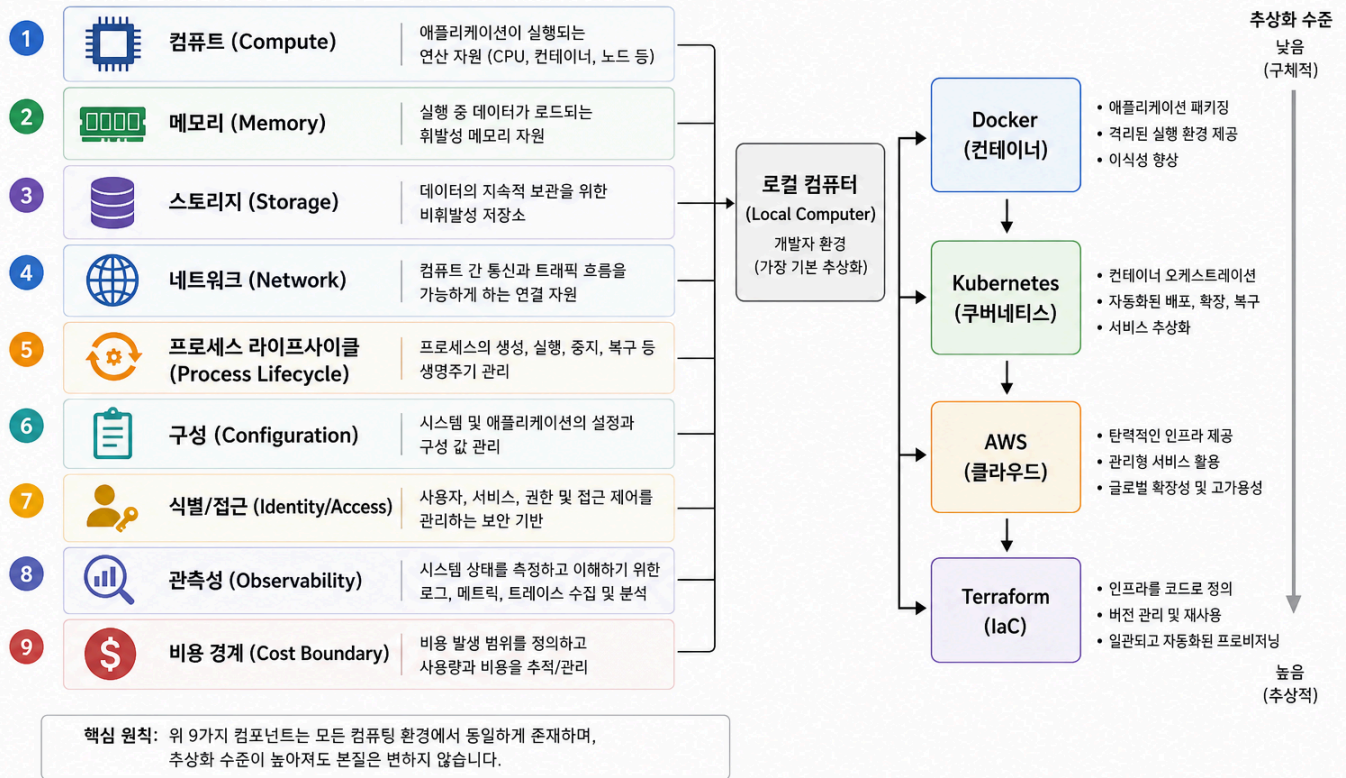
핵심 설명

Spine 매핑은 용어 암기가 아니다. 학생이 만든 미니 앱을 기준으로 "내가 만진 파일이 프로세스로 실행되고, port와 HTTP를 통해 보이며, evidence로 검증된다"는 흐름을 설명하는 것이다.

시각 자료 1: Computing Spine

한국 클라우드 네이티브 위크 1 | 컴퓨팅 컴포넌트 스파인

모든 환경(로컬 → 컨테이너 → 쿠버네티스 → 클라우드 → IaC)의 공통 기반 요소

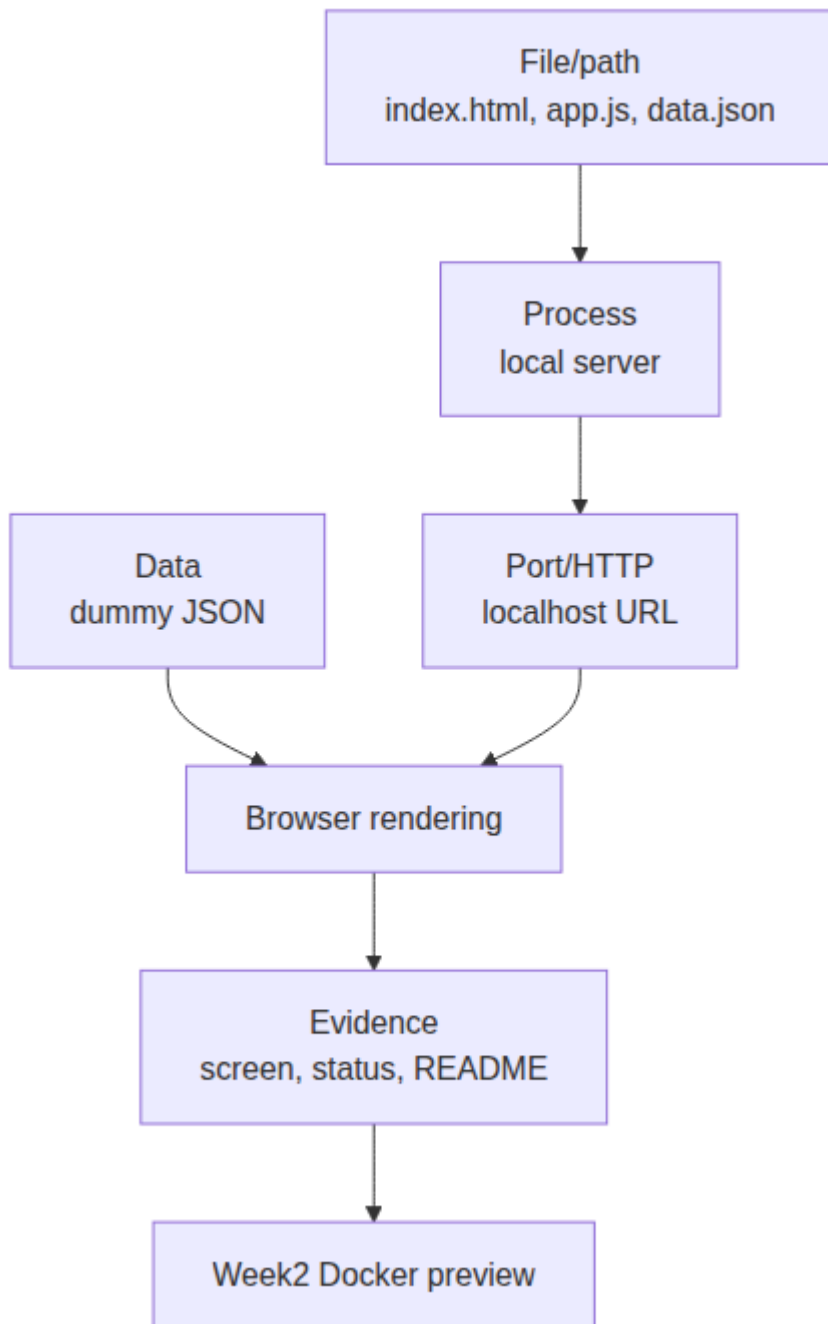


이미지의 순서를 따라가며 자기 앱의 path, process, port, data, evidence를 실제 값으로 바꿔 적는다.

10-25분 개인 매핑 작성

- 진행: 개인 매핑 작성
- 초점: 자기 앱 evidence와 spine을 연결한다.
- 학생 산출: mapping table
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

시각 자료 2: 내 앱 spine 연결



25-35분 Week2~6 연결

- 진행: Week2~6 연결
- 초점: Docker/CI/CD/cloud/security를 문제 해결 관점으로 예고한다.
- 학생 산출: 기술 연결
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

시각 자료 3: 설명 카드

Spine 질문	학생이 넣을 실제 값
어떤 파일이 앱의 입구인가?	

어떤 프로세스가 파일을 서비스하는가?	
어떤 URL 또는 port로 확인했는가?	
데이터는 어디에서 와서 어디에 보이는가?	
정상임을 보여주는 evidence는 무엇인가?	

Spine Map

Spine Element	Week1 Evidence	다음 기술 연결
File/path	index.html, app.js, data.json	Docker build context
Process	python3 -m http.server	container process
Port/HTTP	localhost:8000, HTTP 200	port mapping, service exposure
Data	dummy JSON	volume, config, API boundary
Config/secret	no secret, local config only	env var, secret management
Evidence	curl/browser/README	CI logs, deploy evidence
Failure/RCA	one failure record	container logs, rollback note

활동 절차

1. 자신의 앱에서 실제 파일 경로를 적는다.
2. 실행 중인 process와 command를 적는다.
3. port와 URL, HTTP 확인 결과를 적는다.
4. 데이터가 어디에서 와서 어디에 보이는지 적는다.
5. 각 항목을 Week2 이후 기술과 연결한다.

35-45분 짝 설명

- 진행: 짝 설명
- 초점: 상대방에게 2분 설명한다.
- 학생 산출: 설명 피드백
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

흔한 오해

오해	교정
산출물이 있으면 evidence는 나중에 채워도 된다.	evidence는 산출물의 일부다. command, path, status, log, note가 함께 있어야 평가 가능하다.
Week1에서 모든 기술을 깊게 익혀야 한다.	Week1은 컴퓨팅 spine과 운영 증거를 만드는 주차이며, 깊은 hands-on은 각 기술 주차에서 진행한다.
막힌 내용을 숨기는 것이 좋다.	blocker를 증상, 시도한 일, 다음 조치로 기록하는 것이 현업식 진행 관리다.

45-50분 최종 수정

- 진행: 최종 수정
- 초점: 모호한 용어를 evidence로 바꾼다.

- 학생 산출: final map
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

산출물

- computing spine final mapping
- 2분 구두 설명 메모
- Week2 Docker 연결 문장 1개

평가 기준

기준	충족
spine 요소가 실제 evidence와 연결된다.	
추상 용어만 쓰지 않고 path/command/URL을 포함한다.	
Week2 Docker가 해결할 문제를 설명한다.	
짝에게 2분 안에 설명할 수 있다.	

현업 DevOps insight

좋은 엔지니어는 도구 이름보다 시스템 경계를 먼저 본다. Docker, CI, cloud는 각각 파일, 프로세스, 네트워크, 증거의 문제를 더 안정적으로 다루기 위한 수단이다.

학술 근거

- Concept mapping: 개념 간 관계를 시각화하거나 표로 정리해 전이를 돕는다.
- Transfer of learning: Week1 로컬 실행 경험을 Week2 컨테이너 개념으로 옮긴다.
- CS2023 systems perspective: software artifact와 execution environment를 연결한다.

다음 주차 연결

Week2 첫 Docker 실습은 `python3 -m http.server` 를 container process로 바꾸는 활동이다. Spine map은 그 변환의 기준표가 된다.

다음 연결

다음 교시는 DevOps handoff package를 작성한다.

공식/학술 근거 링크

- MIT Missing Semester, <https://missing.csail.mit.edu/> - shell/Git/debugging 산출물을 학습 evidence로 정리하는 기준이다.
- GitHub Docs: About READMEs, <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes> - README checklist가 실행 가능성과 도움 경로를 담아야 하는 기준이다.
- Google SRE Book: Introduction, <https://sre.google/sre-book/introduction/> - monitoring과 change management를 산출물 검토에 연결하는 근거다.